

의료분야의 AI agent



| 목차

01

+ AI agent란?

02

+ 의료분야 AI agent의 필요성

03

+ 의료분야 도입 사례(Hippocratic AI)

04

+ 의료분야 AI agent 관련 자료

05

+ 책임 및 법적 고려사항

| AI agent란?

01

AI agent는 사용자의 목표를 달성하기 위해
환경을 인식 · 정보를 해석 · 필요한 행동을 수행하는 인공지능 시스템

+ 단순히 질문에 답 하는 것을 넘어 요청을 이해한 뒤 여러 단계의 업무를 수행

| 의료분야 AI agent의 필요성

02

환자 관리

퇴원 이후에는 환자에 대한
지속적인 관리가 어려움

정보 신뢰성 문제

일반 검색으로 얻은 건강 정보는
신뢰성 확인이 어려움



의료진 업무 부담

의료진은 업무가 많고
인력이 부족함

응급·위험도 판단

증상에 따라 즉시 진료 안내나
의료진 연결이 필요함

→ 의료 분야에는 단순 답변형 AI보다, 환자를 파악하고 의료진과 연결하는 agent가 필요

| 의료분야 도입 사례

03

Hippocratic AI

Hippocratic AI란?

의료 현장에서 비진단 업무를 수행하도록 설계된
의료 전용 LLM 기반의 AI 에이전트 플랫폼

- + 진단이나 치료 결정을 직접 내리기보다
환자 안내 · 퇴원 후 관리 · 복약 확인 등
비진단 의료 업무를 지원

Hippocratic AI 이용 사례

UHS x Hippocratic AI

UHS가 Hippocratic AI를 병원에
도입하여 퇴원 후 환자 관리 업무를 수행함

*UHS = Universal Health Services

퇴원 후 환자 상태 확인

- 약을 제대로 복용하고 있는지
- 퇴원 안내를 이해했는지
- 새로운 증상이나 악화된 증상이 있는지



위험 신호 발견과 의료진 연결

- 호흡곤란, 심한 통증, 증상 악화
등의 답변이 나오면 의료진에게 연결



Hippocratic AI 활용 예시

03

환자



퇴원 후에도 숨이 차요

Hippocratic AI

숨이 찬 증상이 언제부터 있었나요?

가슴 통증이나 열은 있나요?

처방받은 약은 정해진 시간에
복용하고 있나요?

증상이 악화되거나 응급 증상이 있으면
즉시 의료진과 연결하겠습니다.

: 환자의 답변에 따라
다음 질문과 행동을 조정

| Hippocratic AI가 AI agent인 이유

03

단순히 의료 정보를 생성해 답변하는 AI가 아닌, 환자 관리라는 목표를 가지고
환자에게 연락, 상태 확인, 답변에 따른 추가 질문과 안내, 필요한 경우 의료진을 연결함

- + 목표지향성: 퇴원 후 환자 관리와 재입원 위험 감소
- + 상황 인식: 환자의 답변과 증상 변화에 따라 대응
- + 다단계 수행: 연락 → 확인 → 추가 질문 → 안내 → 연결
- + 외부 업무 흐름 연계: 병원 후속 관리 체계와 연결
- + 사람과 협업: 위험 상황에서는 의료진에게 연결

→ AI agent의 요건을 갖추

의료분야 AI agent 관련 자료

04

보도자료 Universal Health Services. (2025. 6. 16). Universal Health Services Launches Hippocratic AI's Generative AI Healthcare Agents to Assist with Post-Discharge Patient Engagement.

UHS는 Hippocratic AI의 생성형 의료 AI agent를 퇴원 후 환자 관리 업무에 배포했다고 발표
초기 도입 기관은 Summerlin Hospital Medical Center와 Texoma Medical Center
환자에게 퇴원 후 후속 연락을 수행, 의료진이 환자를 계속 모니터링할 수 있도록 돕는 역할을 한다고 설명

연구보고서 CDA-AMC. (2025). 2025 Watch List: Artificial Intelligence in Health Care.

CDA-AMC가 향후 5년간 의료 전달과 계획에 영향을 줄 AI 기술과 이슈를 제시한 보고서
의료 AI가 행정 부담 감소, 환자 경험 개선, 원격 모니터링 등에서 활용될 가능성이 있다고 설명
동시에 개인정보 보호, 책임과 책무성, 데이터 거버넌스 같은 문제를 핵심 고려사항으로 제시

학술논문 Liu 외. (2025). A foundational architecture for AI agents in healthcare.

의료 AI agent는 기존 AI와 달리 자율성, 적응성, 복잡한 작업 관리 능력을 가진다고 설명
핵심 구조를 planning, action, reflection, memory로 제시
진단 정확도 향상, 개인화 치료, 실시간 환자 모니터링 등 다양한 의료 영역에 활용 가능하다고 설명

→ 실제 환자 관리 및 임상 업무 보조로 확장되고 그만큼 안전성과 책임성 논의도 함께 중요해지고 있음을 확인



| 책임 및 법적 고려사항

05

의료 AI agent는 환자의 건강 상태와 의료정보를 다루기 때문에 일반 AI보다 엄격한 법적 검토가 필요

1 의료기기 / 고위험 AI 해당 여부 검토

단순 안내를 넘어 임상 의사결정에 영향을 주는 경우
규제의 대상이 될 수 있음
→ AI의 의료적 역할 범위를 구분해야 함

2 개인정보 보호

개인의 민감한 의료정보를 다룸
→ 환자 동의, 데이터 접근 권한, 저장 기간,
제3자 제공 여부를 사전에 검토해야 함

3 책임 소재

잘못된 안내나 위험 신호 누락은 법적 분쟁으로 이어질 수 있음
→ 개발사의 성능 검증 책임, 의료기관의 감독 책임,
의료진의 최종 판단 책임을 구분해야 함

4 의료진의 감독 및 연결 체계

위험 상황에서 AI가 독립적으로 판단을 끝내서는 안 됨
→ 위험 신호 발견 시 의료진 연결 체계를 마련해야 함

" 의료 AI agent는 기술의 발전도 중요하지만 법적 기준이 확실하게 마련되어야 한다고 생각한다.
의료 분야는 작은 판단 오류도 환자의 생명과 직결될 수 있기 때문에,
AI가 할 수 있는 업무와 해서는 안 되는 업무를 명확히 구분해야 한다.

특히 AI가 환자의 증상 변화를 확인하는 것은 도움이 될 수 있지만, 응급 상황까지 스스로 판단하고 끝내서는 안 된다.
따라서 위험 신호가 감지되면 반드시 의료진에게 즉시 연결되도록 하는 기준이 필요하다.

또한 사고가 발생한 뒤에 책임을 따지는 것보다, 도입 단계에서부터 개발사, 의료기관, 의료진의 역할과 책임을
구체적으로 정하여 책임 범위 안에서 AI가 사용될 수 있도록 해야 한다.

결론적으로 의료 AI agent는 의료진을 대체하는 기술이 아닌 의료진을 보조하는 시스템으로 활용되어야 한다.
법적 기준 아래에서 제한적으로 활용될 때 신뢰할 수 있는 의료시스템으로 자리 잡을 수 있을 것이다. "

출처

- <https://www.ibm.com/think/topics/ai-agents>
- <https://hippocraticai.com/>
- <https://uhs.com/news/universal-health-services-launches-hippocratic-ais-generative-ai-healthcare-agents-to-assist-with-post-discharge-patient-engagement/>
- <https://www.healthcaredive.com/news/uhs-partners-hippocratic-ai-launch-ai-agents/750892/>
- <https://www.beckershospitalreview.com/healthcare-information-technology/ai/uhs-launches-ai-agent-to-call-patients-after-discharge/>
- <https://www.cda-amc.ca/events/2025-watch-list-artificial-intelligence>
- <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41015033/>

AI 사용

- Chat GPT-5.5 / 2026.04.27 / Hippocratic ai 자료 분석 및 활용 예시 생성
2026.05.01 / 연구보고서 및 학술논문 자료 분석

Q & A

감사합니다